REEL CAPITAL

Documento maestro del proyecto | Visión, reglas, arquitectura, seguridad y plan de desarrollo

Fecha: 16 de octubre de 2026 Estado: prototipo visual y especificación funcional; integración de broker pendiente.

Destinatario: propietario del proyecto, programador e ingeniero responsable de infraestructura y revisión técnica.

1. Resumen ejecutivo

REEL CAPITAL es una aplicación web privada para replicar manualmente señales de opciones anunciadas verbalmente por un operador externo (Osman). El propietario selecciona anticipadamente el contrato, pulsa BUY al escuchar la señal y comunica las salidas mediante botones predefinidos. El sistema calcula cantidades, gestiona órdenes, verifica ejecuciones y aplica protecciones de riesgo. Su objetivo es reducir errores operativos y decisiones impulsivas, no predecir el mercado ni garantizar rentabilidad.

La primera versión será exclusivamente SIM. No debe contener credenciales de producción ni rutas que puedan enviar órdenes LIVE. El HTML disponible actualmente es una demostración, no un terminal conectado a TradeStation.

2. Objetivo de experiencia del usuario

- Pantalla principal sin gráficos de velas ni P&L, realizado o flotante, durante la sesión.
- Mostrar contrato, SIZE efectivo, cantidad confirmada, estados de órdenes, protecciones y alertas críticas.
- Preparar el contrato al anuncio verbal; ejecutar BUY con un solo clic cuando Osman anuncie su entrada.
- Al finalizar la sesión, habilitar informe de precios, diferencias respecto a Osman, comisiones, slippage y resultados.

3. Reglas operativas confirmadas

Parámetro	Especificación
Instrumentos	Opciones largas CALL y PUT sobre SPY, SPX/SPXW y acciones como MSFT, NVDA, GOOGL, META, AMZN, AVGO, PLTR y otras autorizadas.
Acciones API permitidas	Buy to Open para abrir; Sell to Close para cerrar. Prohibir Sell to Open, Buy to Close y estrategias cortas en v1.
SIZE base	US$20,000 por operación, fijo y bloqueado durante la sesión; hasta dos posiciones abiertas (US$40,000 de exposición objetivo inicial).
Sizing down	NORMAL US$20,000; -25% US$15,000; -50% US$10,000. Solo afecta la próxima entrada; se restablece a NORMAL tras ejecutarla.
Tipo de orden inicial	MARKET para entradas, scale-outs y ALL OUT, únicamente en pruebas SIM. MARKET no garantiza precio ni que el SIZE máximo sea respetado.
Barra de salidas	30%, 20%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% de la cantidad original confirmada; botones independientes y ALL OUT siempre disponible.
Stop inicial	Disparador al -30% de la prima promedio propia, con salida de todos los contratos restantes; ejecución y pérdida máxima no garantizadas.
Bloqueo diario	Tras dos operaciones cerradas por stop -30%, bloquear nuevas entradas hasta la siguiente sesión; protecciones de posiciones existentes siguen activas.
Trailing	Botón ACTIVATE TRAILING disponible desde que existe posición; activación manual; elegir porcentaje al pulsarlo (8% sugerido, configurable). Cotización obtenida automáticamente del broker.
Límites	No reentrada automática tras stop; no aumentar SIZE desde el panel; ninguna venta superior a la posición disponible y no comprometida.

4. Flujo de operación

- PREPARE: usuario elige subyacente, vencimiento, strike y CALL/PUT. Backend valida símbolo exacto, suscripción de datos y elegibilidad.
- ARMED: motor mantiene cotización vigente y calcula cantidad tentativa a partir del ask y SIZE efectivo.
- BUY: usuario pulsa BUY MARKET. Backend registra una intención única, valida límites y envía orden SIM.
- FILL: se registran ejecución total/parcial, cantidad, precio medio ponderado y comisiones. No confundir ORDER ACCEPTED con FILLED.
- EXIT: cada botón calcula contratos a vender a partir del total original realmente ejecutado y los objetivos acumulativos redondeados.
- RISK: el stop del -30% supervisa la prima; ACTIVATE TRAILING sustituye/coordina protecciones con una transición segura.
- ALL OUT: cancela o coordina salidas pendientes y cierra únicamente cantidad disponible, verificando estado final.
- END SESSION: conciliación con broker y reporte de ejecución y resultados.

5. Redondeo y cálculo de contratos

Antes del BUY, la cantidad tentativa se calcula como floor(SIZE efectivo / (ask × multiplicador del contrato)). En opciones de acciones y ETFs, el multiplicador habitual es 100; se debe consultar y validar el multiplicador aplicable al instrumento. Una orden MARKET puede llenarse por encima del ask observado, por lo que el gasto real puede exceder el SIZE objetivo. Si se exige un límite absoluto de gasto, se requiere una orden limitada o mecanismo equivalente.

Tras el fill, los scale-outs usan la cantidad original efectivamente comprada. Para cada objetivo acumulado, calcular round(cantidad_original × porcentaje_acumulado), restar la cantidad ya vendida o comprometida y limitar a contratos disponibles. En caso de fill parcial, cancelar/reconciliar remanentes antes de fijar la base definitiva. Cada operación y cuenta mantiene su propio libro de cantidades.

6. Stop, trailing y órdenes pendientes

- Stop -30%: basado en prima promedio propia y referencia ejecutable de venta; no utilizar únicamente last trade si está desactualizado.
- Trailing manual: elegir 1%, 5%, 8%, 10% u otro porcentaje configurado; al activarlo obtener precio actual sin exigir entrada manual ni mostrar P&L.
- Validar si TradeStation API SIM soporta trailing porcentual nativo para la opción concreta. Si no, implementar vigilancia en servidor con detección de cotizaciones obsoletas y alertas de pérdida de protección.
- Proteger contra carreras: stop, trailing, scale-out y ALL OUT no deben producir ventas duplicadas; reconciliar órdenes en vuelo y fills parciales.
- Si falla la conexión, bloquear nuevas entradas, mantener protecciones nativas del broker cuando existan y mostrar ESTADO NO VERIFICADO hasta reconciliar.

7. Arquitectura técnica propuesta

Capa	Responsabilidad
Web UI	HTML/CSS/JavaScript responsivo, accesible desde computadora e iPad; nunca almacena claves API.
Acceso privado	Dominio reelcapital.com si se adquiere; app.reelcapital.com con HTTPS, MFA/passkeys y acceso restringido.
Backend Python	API propia, validación de reglas, máquina de estados de órdenes, cálculos y registro de eventos.
Broker adapter	OAuth 2.0, tokens cifrados, streaming de precios, órdenes SIM, fills y posiciones; adaptador LIVE separado y deshabilitado.
Persistencia	Base de datos para órdenes, fills, posiciones, auditoría, parámetros y estado de recuperación.
Observabilidad	Timestamps, latencia clic→envío→aceptación→fill, errores, cotizaciones stale y alertas operativas.

Infraestructura sugerida: servidor privado administrado y acceso de tipo Zero Trust (por ejemplo, Cloudflare Access). La elección final de proveedores dependerá de costos, soporte, seguridad y pruebas de latencia. El

dominio es una preferencia, no una compra confirmada.

8. Seguridad obligatoria

- Nunca insertar API Key secreta, refresh tokens o contraseña del broker en HTML, navegador o repositorio.
- Autenticación fuerte con MFA; sesiones cortas, protección CSRF, control de acceso del lado del servidor y registro de sesiones.
- Credenciales cifradas en gestor de secretos; rotación y revocación documentadas.
- Bloqueos de SIZE, instrumentos, dos posiciones y acciones Buy to Open/Sell to Close validados en backend, no solo en UI.
- Idempotencia por instrucción, correlación con order ID del broker y reconciliación antes de reintentos.
- Kill switch que bloquee nuevas entradas, sin impedir cierres de emergencia.
- Separación dura de SIM y LIVE; pruebas automáticas que garanticen ausencia de órdenes LIVE en SIM.
- Revisión independiente de seguridad y ejecución antes de cualquier habilitación LIVE.

9. Pruebas y criterios de aceptación SIM

- Entrada MARKET completa y parcial; aceptación, rechazo y cancelación; diferencias entre precio cotizado y fill.
- Dos posiciones simultáneas; tamaño individual fijo; sizing down y restablecimiento.
- Scale-outs 30/20/10 con redondeos de 1, 7, 37, 80, 137 y 200 contratos.
- Dos pulsaciones rápidas consecutivas; deduplicación de reintentos de red y órdenes comprometidas.
- ALL OUT durante scale-out pendiente, trailing activo o stop disparado.
- Desconexión de internet, pérdida de streaming, token vencido y reinicio de servidor con posición abierta.
- Dos stops diarios y bloqueo de entradas; manejo de posiciones ya abiertas.
- Reporte final sin P&L visible durante sesión y comparación con precios/alertas de Osman.
- Medición de latencia real y slippage SIM; reconocer que SIM no replica necesariamente condiciones LIVE.

10. Estado real y próximos entregables

Entregable	Situación
Prototipo HTML interactivo	Disponible como demostración; no constituye software de trading terminado.
Reglas de producto	Definidas en este documento; requieren formalización en tests.
Motor de órdenes robusto	Pendiente de implementación completa y validación.
Integración TradeStation SIM	Pendiente de aprobación/credenciales y pruebas.
Backend seguro y web privada	Pendiente de despliegue y revisión.
Producción LIVE	Fuera de alcance inicial; requiere autorización, auditoría y validación.

11. Plan de trabajo recomendado

Etapa A: consolidar repositorio, estados de órdenes, motor SIM local y tests. Etapa B: integrar UI con backend privado y autenticación. Etapa C: conectar TradeStation SIM cuando estén disponibles las credenciales; probar cotizaciones y órdenes reales del simulador del broker. Etapa D: ejecutar sesiones de prueba y medir fidelidad, fallos y latencia. Etapa E: auditoría de seguridad y decisión separada sobre LIVE. Las fechas dependen de disponibilidad API y resultados de pruebas; no se garantiza un lanzamiento operativo el lunes.

12. Evolución futura

La arquitectura puede prepararse para múltiples cuentas con autorización independiente, límites y auditoría por cuenta. No activar el modo multiaccount de terceros hasta confirmar expresamente los permisos de TradeStation y los requisitos regulatorios correspondientes. La primera versión se limita al uso personal del propietario.

13. Principios de aceptación del proyecto

Velocidad: sin IA en la ruta crítica de BUY/SELL. Precisión: fills confirmados, redondeos acumulativos y conciliación. Disciplina: reglas bloqueadas y P&L oculto. Seguridad: ningún fallo aislado debe permitir fácilmente sobrecompras o sobreventas. Transparencia: distinguir demostración, SIM de broker y LIVE. Rentabilidad: no garantizada; medir resultados netos de la estrategia copiada.

Este documento es una especificación de producto y arquitectura preliminar, no una certificación de seguridad, autorización de TradeStation ni asesoría legal o financiera.